

Перечень вопросов для экзамена по мат. моделям (весна 2022)

1. Понятие модели. Функции моделей. Классификация моделей

Модель - это представление объекта, системы или понятия (идеи) в некоторой форме, отличной от формы их реального существования, которая помогает в объяснении, понимании или совершенствовании некоторой системы.

Функции моделей:

1. Средство осмысления действительности (реальных связей и закономерностей).
2. Средство общения (сжатость и точность описания, которая делает более понятной общую структуру исследуемого объекта).
3. Средство обучения и тренажа.
4. Инструмент прогнозирования.
5. Средство постановки экспериментов и пр.

Классификация моделей:

- Статические и динамические;
- Детерминированные и стохастические;
- Дискретные и непрерывные и т.п.
- Физические или натурные (к ним примыкают масштабированные [увеличенные и уменьшенные])
- Аналоговые (свойства одного объекта представляются некоторым свойством другого объекта [схемы, графики и др.])
- Управленческие игры (чаще в диалоге "человек - ЭВМ");
- Математические модели (символические);

2. Модели на микро-, макро- и метеоуровне. Требования к "хорошей" модели. Основные этапы процесса моделирования

В зависимости от сложности объекта при его анализе или проектировании используют большее или меньшее число уровней абстракции.

Наиболее крупные: микроуровень, макроуровень и метеоуровень.

Микроуровень: используют математические модели, описывающие физическое состояние и процессы в сплошных средах (уравнения теплопроводности, упругости, электродинамики и т.п.). Анализ таких моделей обычно сводится к решению краевых задач.

Макроуровень: производится дискретизация пространства и переход от распределенных моделей микроуровня к сосредоточенным моделям.

Элементы этого уровня на микроуровне рассматривались как системы: резисторы, микропроцессоры, кронштейны.

Метеоуровень: системы представляют собой сложные устройства и комплексы.

Принципы построения математических моделей:

1. Физический принцип - полное физическое представление о моделируемом объекте. Известны все соотношения, связывающие внутренние переменные.
2. Принцип «черного ящика» - нет информации об элементах и структуре объекта. Можем лишь выделить входные воздействия и измерить результаты откликов на них выходных переменных.
3. Принцип «серого ящика» - имеется неполная информация об объекте (задача параметрической идентификации).

Требования к «хорошей» модели. «Хорошая» модель должна быть:

- простой и понятной пользователю;
- целенаправленной (в соответствии с целями и задачами, решаемыми данной моделью);
- надежной (гарантия от абсурдных результатов);
- удобной в управлении и обращении (общение должно быть легким);
- полной (с точки зрения возможностей решения главных задач);
- адаптивной (легкий переход к другим модификациям и смена данных);
- допускающей постепенные изменения (из простой в более сложную);

К математическим моделям основными требованиями являются: адекватность, универсальность и экономичность.

Процесс моделирования:

1. Постановка задачи и определение типа модели (главное – сформулировать проблему).
2. Формулирование модели.
3. Проверка модели на «правдивость» (проверяется «правдивость» результатов и проводится испытание модели).

3. Анализ линейных математических моделей, основные его этапы. Фазовые портреты для моделей первого и второго порядка

Фазовый портрет модели - геометрической иллюстрацией решений линейных и нелинейных систем.

Решение **уравнения первого порядка** ($\frac{df}{dt} = f(x)$, $x(0) = x_0$) порождает следующие виды траекторий:

- односточная траектория (положение равновесия);
- интервал (концы интервала – положения равновесия);
- полупрямая (один конец – положение равновесия, другой – точки $\pm\infty$);

Примеры траекторий: $x' = x^2$; $x' = x^3$; $x' = \frac{1}{2}(x^2 - 1)$; $x' = \sin(\pi x)$

Рассмотрим **системы второго порядка** на примере линейных уравнений с матрицей 2×2 с различными собственными значениями.

Имеем: $\frac{dx}{dt} = Ax$; $U = (u_1, u_2)$; $AU = UA$; $A = U^{-1}AU = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$. Выполним замену переменных $x = Uy$, тогда получаем

$\frac{dy}{dt} = Ay$; $\frac{dy_1}{dt} = \lambda_1 y_1$; $\frac{dy_2}{dt} = \lambda_2 y_2$ где решение записывается в виде $y_1(t) = C_1 e^{\lambda_1 t}$; $y_2(t) = C_2 e^{\lambda_2 t}$

Рассмотрим различные сочетания значений λ_1 и λ_2 :

1. Собственные значения вещественные одного знака

Если $\lambda_1 < 0$ и $\lambda_2 < 0$, получаем устойчивый узел (2 симметричные параболы относительно Ох). Иначе получаем неустойчивый узел.

2. Собственные значения вещественные различного знака

Если $\lambda_1 > 0$ и $\lambda_2 < 0$, получаем равновесие типа «седло» (4 симметричные гиперболы относительно Ох и Оу), где нулевая точка неустойчива.

3. Собственные значения составляют комплексно-сопряженную пару

Если $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\omega$. Замена переменных: $y_1(t) = C_1 e^{\alpha t} \cos(\omega t)$, $y_2(t) = C_2 e^{\alpha t} \sin(\omega t)$. Для $\alpha < 0$ получаем устойчивый фокус, а для $\alpha > 0$ имеем неустойчивый фокус.

Основные этапы анализа линейных моделей:

1. Получение решения
 - а. Получение стационарного решения и анализ его устойчивости
2. Определение наблюдаемости отдельных составляющих решения, оценка их роли в системе
3. Оценка чувствительности к параметрам
4. Решение задачи параметрической идентификации
5. Решение задач управления или выбора оптимальных значений параметров

4. Получение решения линейной модели (построение матричной экспоненты и интеграла от нее)

Имеем линейную систему: $\frac{dx}{dt} = Ax + b$ (1)

Этап 1а: для получения стационарного решения нужно решить систему алгебраических уравнений $Ax + b = 0$, $x^* = -A^{-1}b$ с помощью DECOMP и SOLVE, а анализ устойчивости - QR алгоритм.

Этап 1: для решения можно использовать RK45, однако можно более эффективно. Точное решение системы: $x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} b \, d\tau$

Если решение необходимо представить в виде таблицы, нужно будет многократно вычислять матричную экспоненту, поэтому воспользуемся формулой $x(t_n + H) = e^{AH}x(t_n) + \int_0^H e^{A\tau} d\tau * b$ для однократного вычисления для шага H (пошаговый метод). Формула вычисления матричной экспоненты и интеграла от неё: $e^{AH} \approx E + HA + \frac{H^2 A^2}{2} + \dots; \int_0^H e^{A\tau} d\tau \approx H(E + \frac{HA}{2} + \frac{H^2 A^2}{6})$. При большой экспоненты по модулю ряд сходится очень медленно, поэтому строим e^{Ah} , где для желаемого шага H выбирается такое целое число N, что для $h = \frac{H}{2^N}$ выполняется $\|A\|h < 1$ (условие хорошей сходимости). Затем N раз возводим матричную экспоненту в квадрат, достигая e^{AH} . Формулы удвоения шага для вектора: $g(h) = \int_0^h e^{A\tau} d\tau * b; g(2h) = (E + e^{Ah})g(h)$.

Итоговый алгоритм решения системы:

1. Задаемся желаемым значением H и выбираем целое число N такое, что $h = \frac{H}{2^N} < \frac{1}{\|A\|}$
2. Для шага h строим матричную экспоненту e^{Ah} и вектор $g(h)$ разложением в ряд с небольшим числом членов.
3. Получаем матрицу e^{AH} и вектор $g(H)$, используя N раз формулу удвоения шага.
4. Получаем решение с помощью пошагового метода.

На основе изложенного алгоритма написана программа LSODE

5. Наблюдаемость отдельных составляющих решения линейной системы. Пример программы модального анализа

Предисловие: пусть λ_k, u_k - собственные значения и векторы матрицы A, а λ_k, v_k - собственные значения и векторы матрицы A^T . Формула Лагранжа-Сильвестра: $f(A) = \sum_{k=1}^m T_k f(\lambda_k), T_k = \frac{(A - \lambda_1 E) \dots (A - \lambda_{k-1} E)(A - \lambda_{k+1} E) \dots (A - \lambda_m E)}{(\lambda_k - \lambda_1) \dots (\lambda_k - \lambda_{k-1})(\lambda_k - \lambda_{k+1}) \dots (\lambda_k - \lambda_m)}$. Матрицу T_k представим в виде $T_k = \sum_{j=1}^m c_j v_j^T$. В дальнейшем $c_j = u_j \Rightarrow f(A) = \sum_{k=1}^m u_k v_k^T f(\lambda_k)$ - новая запись формулы Лагранжа-Сильвестра.

Этап 2: решение системы (1) через матричную экспоненту, когда $b=0$: $x(t) = e^{At} x_0 = \sum_{k=1}^m u_k v_k^T e^{\lambda_k t} x_0 = \sum_{k=1}^m u_k (v_k^T x_0) e^{\lambda_k t}$ - мода, а анализ характера ее поведения в решении - модальный анализ. Для анализа свойств $x(t)$ важным является ответ на вопрос: «Насколько заметнее k-я мода $e^{\lambda_k t}$ наблюдается в $x^{(p)}(t)$ по сравнению с $x^{(s)}(t)$ ». Отношение амплитуд выбранной моды в переменных $x^{(p)}(t)$ и $x^{(s)}(t)$: $\eta_k^{(p,s)} = \frac{u_k^{(p)} D_k}{u_k^{(s)} D_k} = \frac{u_k^{(p)}}{u_k^{(s)}}, D_k = v_k^T x_0$ (отношение не зависит от начальных условий x_0)

Пример программы модального анализа:

Подсистема 1. Оценка поведения k-й моды: входной параметр - номер моды k. Если мода наблюдается с заметной амплитудой в большом числе компонент вектора $x(t)$, то такую моду принято называть **системной** (в противном случае **локальной**).

Подсистема 2. Наблюдение в данном узле: входной параметр - номер наблюдаемого узла k (наблюдаем k-ю компоненту решения). Задача этой подсистемы - указать, какая мода будет иметь максимальную амплитуду $u_j^{(k)} D_j$ + упорядочивание мод по убыванию амплитуды.

Подсистема 3. Возмущение в данном узле: входной параметр - номер узла k, где выполняется возмущение. Задача - исследование последствий возмущения в данном узле (вектор x_0 и величины D_j заданы).

6. Анализ чувствительности. Чувствительность составляющих решения к вариации параметров

В качестве примера рассмотрим статическую модель $f(x(k)) = 0$, где $x \in R^m$ - входные параметры, а $k \in R^s$ - выходные. О влиянии вариации параметров на решение модели можно судить по матрице чувствительности A, где элементы: $a_{ij} = \frac{\partial x^{(i)}}{\partial k^{(j)}}$, которые могут быть приближенно оценены по формулам численного дифференцирования: $A_j \approx \frac{x(k + \Delta k * E_j) - x(k - \Delta k * E_j)}{2\Delta k}$. Решение $\frac{dx}{dt} = A(k)x$ и его чувствительность определяются чувствительностью собственных значений и векторов к вариации параметров: продифференцируем равенство $A(k)u_i = \lambda_i u_i$ по k и умножим

результат слева на v_i^T . Получаем выражение $\frac{\partial \lambda_i}{\partial k} = \frac{v_i^T \frac{\partial A}{\partial k} u_i}{v_i^T u_i}$. Если $v_i^T u_i = 0 \Rightarrow \frac{\partial \lambda_i}{\partial k} = v_i^T \frac{\partial A}{\partial k} u_i$

7. Управление устойчивостью в линейной динамической модели (использование сингулярного разложения и программы SVD для матриц различных размерностей и рангов)

Имеем линейную динамическую модель: $\frac{dx}{dt} = A(k)x, x \in R^m, k \in R^s$

Необходимо выбрать вектор параметров k, чтобы обеспечить максимальную **степень устойчивости** (минимальное расстояние от мнимой оси до λ_k в правой полуплоскости) матрицы A. Пусть k_0 - начальное значение параметров, а Δk - вектор их небольших приращений. Разложим в ряд, ограничиваясь линейным приближением: $\alpha_j(k_0 + \Delta k) = \alpha_j(k_0) + \frac{\partial \alpha_j}{\partial k^{(1)}} \Delta k^{(1)} + \frac{\partial \alpha_j}{\partial k^{(2)}} \Delta k^{(2)} + \dots + \frac{\partial \alpha_j}{\partial k^{(s)}} \Delta k^{(s)} + \dots$. Перенесём $\alpha_j(k_0)$ в левую часть и запишем в матричной форме: $\Phi \Delta k = \Delta \alpha$, где элементы матрицы $\Phi < 32 >$:

Матрица Φ прямоугольная, а решение - вектор k, минимизирующий квадрат длины вектора невязки $r = \Phi \Delta k - \Delta \alpha$. Здесь может быть использована программа SVD, выполняющая сингулярное разложение матрицы Φ и в отсутствии единственности решения выбирается то, которое отвечает минимальной длине вектора Δk . Строки Φ характеризуют влияние на $\Delta \alpha_j$ различных параметров, а столбцы отражают влияние данного параметра на различные $\Delta \alpha_j$. В вектор $\Delta \alpha$ включаются не только собственные значения, смещение которых влево желательно обеспечить, но и достаточно «левые» собственные значения, обладающие высокими коэффициентами чувствительности. В отсутствие контроля они могут заметно переместиться вправо. Длину $\Delta \alpha$ не следует задавать слишком большой. На практике матрицу Φ несколько раз пересчитывают в процессе решения.

8. Анализ нелинейных моделей. Основные этапы. Теорема о неявных функциях. Классификация равновесных точек и их устойчивость

Дана система нелинейных дифференциальных уравнений: $\frac{dx}{dt} = f(x, \varepsilon), x(t) \in R^m$

Наиболее интересные вопросы:

- Как ведёт себя решение при $t \rightarrow \infty$?
- Как решение качественно зависит от параметра ε ?

Если вектор $x(t)$ при $t \rightarrow \infty$ ограничен, то решение может завершаться:

- Равновесной или стационарной точкой;
- Периодическим решением (предельным циклом);
- «Хаотическим» или «странным» аттрактором;

Равновесные (стационарные точки) удовлетворяют уравнению $f(x, \varepsilon) = 0$

Теорема о неявных функциях: Введём обозначения $\frac{\partial f}{\partial x} = f'_x; \frac{\partial f}{\partial \varepsilon} = f'_\varepsilon; \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f''_{xx}; \frac{\partial^2 f}{\partial \varepsilon^2} = f''_{\varepsilon\varepsilon}; \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial \varepsilon} = f''_{x\varepsilon}$;

Пусть в области $D = [x_0 - \Delta, x_0 + \Delta, \varepsilon_0 - \Delta_1, \varepsilon_0 + \Delta_1]$, содержащей точку (x_0, ε_0) , для которой $f(x_0, \varepsilon_0) = 0$, $f(x, \varepsilon)$ непрерывно дифференцируема. Если $f'_x(x_0, \varepsilon_0) \neq 0$, то уравнение $f(x, \varepsilon) = 0$ имеет единственное непрерывно дифференцируемое решение $x(\varepsilon), x(\varepsilon_0) = x_0$. Если $f'_\varepsilon(x_0, \varepsilon_0) \neq 0$, то уравнение $f(x, \varepsilon) = 0$ имеет единственное непрерывно дифференцируемое решение $\varepsilon(x), \varepsilon(x_0) = \varepsilon_0$.

Классификация равновесных точек:

- регулярная точка - $f'_x(x_0, \varepsilon_0) \neq 0$ или $f'_\varepsilon(x_0, \varepsilon_0) \neq 0$;
- особая точка - $f'_x(x_0, \varepsilon_0) = f'_\varepsilon(x_0, \varepsilon_0) = 0$;
- Двойная особая точка - существуют две ветви решения, имеющие различные касательные;
- особая точка высокого порядка - $f''_{xx}(x_0, \varepsilon_0) = f''_{\varepsilon\varepsilon}(x_0, \varepsilon_0) = f''_{x\varepsilon}(x_0, \varepsilon_0) = 0$;

Устойчивость равновесных точек (Критерий ляпунова): Дано $\frac{dx}{dt} = f(x), x(t) \in R^m$. Решение x_0 будет *асимптотически устойчивым*, если все собственные значения λ_k матрицы A лежат в левой полуплоскости ($Re(\lambda_k) < 0$), и *неустойчивым*, если вещественная часть, хотя бы одного λ_k положительна ($Re(\lambda_k) > 0$). Вывод об устойчивости в случае $Re(\lambda_k) = 0$ может быть сделан только при учете малых слагаемых, заключенных в (**): $\frac{d^2x}{dt^2} = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f(x_0) + A\Delta x + (**) - f(x_0) = A\Delta x + (**)$.

Наибольший интерес для равновесных точек представляет решение следующих двух задач:

1. Построение диаграммы стационарных решений (ДСР) системы нелинейных уравнений от параметра ε : в каждой точке $x(\varepsilon)$ решения системы $f(x, \varepsilon) = 0$ по собственным значениям матрицы Якоби оценивается устойчивость, и отдельные участки графика $x(\varepsilon)$ «фаскрашиваются» по устойчивости.
2. Построение в плоскости параметров $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ бифуркационных диаграмм (БД) – кривых, на которых происходит тот или иной вид бифуркации.

9. Понятие бифуркации. Точки ветвления и поворота, бифуркация Андронова-Хопфа

Бифуркация - переход из устойчивого состояния в неустойчивое (или обратно). Бифуркацию разделяют на два вида: вещественная и комплексная (Андронова-Хопфа).

Вещественная бифуркация. Виды бифуркационных точек:

- $f'_x(x_0, \varepsilon_0) \neq 0$ - регулярная точка (большинство точек кривой);
- $f'_x(x_0, \varepsilon_0) = 0$, но $f''_{xx}(x_0, \varepsilon_0) \neq 0$ - простая точка поворота;
- $f'_x(x_0, \varepsilon_0) = f''_{xx}(x_0, \varepsilon_0) = 0$ - сингулярная (особая) точка, в которой происходит ветвление;

Ветвление в точках бифуркации. Пусть (x_0, ε_0) - особая стационарная точка, где $f(x_0, \varepsilon_0) = 0$; $f'_x(x_0, \varepsilon_0) = f''_{xx}(x_0, \varepsilon_0) = 0$, а (x, ε) - близкая к ней другая равновесная точка, такая что $x = x_0 + \Delta x$; $\varepsilon = \varepsilon_0 + \Delta \varepsilon$. Разложим $f(x, \varepsilon)$ по $\Delta x, \Delta \varepsilon$: $f(x, \varepsilon) = \frac{1}{2}(A * \Delta x^2 + 2B * \Delta x \Delta \varepsilon + C \Delta \varepsilon^2) + (***)$, где $A = f''_{xx}(x_0, \varepsilon_0)$, $B = f''_{x\varepsilon}(x_0, \varepsilon_0)$, $C = f''_{\varepsilon\varepsilon}(x_0, \varepsilon_0)$, (***) - 3+ порядок малости.

Случай 1. Пусть $A \neq 0$. Разделим ряд на $\Delta \varepsilon^2$ и перейдем к пределу при $\Delta \varepsilon \rightarrow 0$: $A(\frac{dx}{d\varepsilon})^2 + 2B\frac{dx}{d\varepsilon} + C = 0$. Если $D = B^2 - 4AC < 0$, то (x_0, ε_0) - изолированная точка ДСР (из нее не выходит ни одна кривая). Если $D > 0$, то в точке (x_0, ε_0) получим две пересекающиеся дуги.

Случай 2. Пусть $A = 0, C \neq 0$. Разделим ряд на Δx^2 и перейдем к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$: $C(\frac{dx}{d\varepsilon})^2 + 2B\frac{dx}{d\varepsilon} + A = C(\frac{dx}{d\varepsilon})^2 + 2B\frac{dx}{d\varepsilon} = 0$. Получаем два корня: $(\frac{dx}{d\varepsilon})_1 = 0, (\frac{dx}{d\varepsilon})_2 = -\frac{2B}{C}$. Эта бифуркация типа “вилка”.

Комплексная бифуркация (Андронова-Хопфа). Имеем систему уравнений: $\frac{dx_1}{dt} = \varepsilon x_1 - x_2 \mp x_1(x_1^2 + x_2^2); \frac{dx_2}{dt} = x_1 + \varepsilon x_2 \mp x_2(x_1^2 + x_2^2)$

Оценим устойчивость единственной стационарной точки $x_1 = x_2 = 0$ - строим матрицу Якоби и подставляем точку. Собственные значения равны $\lambda_{1,2} = \varepsilon \pm i \rightarrow$ критерий Ляпунова. Для $\varepsilon = 0$ нужно учесть нелинейные слагаемые (отдельно для + и -) $\rightarrow$ замена переменных: $x_1 = R \cos \varphi, x_2 = R \sin \varphi$. Полученные уравнения умножаем на $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$ соответственно, а результат складываем $\rightarrow \frac{dR}{dt} = \varepsilon R - R^3 = (\varepsilon - R)R^2$ (для -) $\frac{dR}{dt} = \varepsilon R + R^3 = (\varepsilon + R)R^2$ (для +)

Вывод для -: получаем две стационарные точки: $R = 0; R = \sqrt{\varepsilon}, \varepsilon > 0$. Для $\varepsilon < 0, R' < 0$ и $\varepsilon = 0, R' = -R^3 < 0$ получаем устойчивый фокус. Для $\varepsilon > 0, R = \sqrt{\varepsilon}$ решение сходится с двух сторон к окружности с радиусом $R = \sqrt{\varepsilon}$.

Вывод для -: получаем две стационарные точки: $R = 0; R = \sqrt{-\varepsilon}, \varepsilon < 0$. Для $\varepsilon > 0, R' > 0$ и $\varepsilon = 0, R' = R^3 > 0$ получаем неустойчивый фокус. Для $\varepsilon < 0, R = \sqrt{\varepsilon}$ нулевая точка асимптотически устойчива, но есть периодическое решение (с одной стороны стремится к нулевой точке [устойчивый фокус], с другой - к бесконечности), при этом окружность не является объектом притяжения.

10. Методы получения стационарных решений. Метод продолжения по параметру

Стационарные точки системы удовлетворяют $f(x, \varepsilon) = 0$ и диаграмма может строиться следующим образом: дискретизируем параметр $\varepsilon_k = \varepsilon_0 + k\Delta \varepsilon, k = 1, 2, \dots$ и решая систему $f(x, \varepsilon_k) = 0$ (например, методом Ньютона) получаем $x_k = x(\varepsilon_k)$. Остается решить проблему с начальным приближением. Для этого воспользуемся **методом продолжения по параметру**: вместо поиска решения $f(x) = f(x, \varepsilon_0) = 0$ решим систему $H(\tau, x) = 0, \tau \in [0, 1]$. Функция $H(\tau, x)$ обладает двумя свойствами: 1) при $\tau = 0$ функция легко решается; 2) при $\tau = 1$ функция равна $f(x)$. Пример функции: $H(\tau, x) = f(x) + (\tau - 1) * f(x^*)$. Таким образом, при $\tau = 0, x = x^* \Rightarrow$ дискретизируем τ и последовательно решаем функцию.

11. Определение бифуркационных точек поворота, ветвления, Андронова-Хопфа

Нахождение точек поворота и ветвления: в системе $f(x, \varepsilon) = 0$ расширим вектор x за счет $x^{(n+1)} = \varepsilon$ и построим расширенную матрицу Якоби. Пусть J_k - матрица J без k -го столбца $\Rightarrow J_{n+1} -$ обычная матрица системы, тогда $\det(J_{n+1}) -$ точка поворота или ветвления.

$\det(J_k) = 0, k \neq n + 1$ - точка ветвления; $\det(J_k) \neq 0, k \neq n + 1$ - точка поворота;

Однако на практике вычисление определителя при большом векторе x затруднительно, поэтому решают систему <22>

Нахождение точек комплексной бифуркации (Андронова-Хопфа):

В точке бифуркации матрица Якоби J_{n+1} имеет чисто мнимую пару собственных значений $\lambda_{1,2} = \pm i * \omega$ с комплексно сопряженной парой собственных векторов $w = u \pm i * v$. Тогда $J_{n+1}w = \lambda w \Rightarrow J_{n+1}(u + i * v) = i * \omega(u + i * v)$. В итоге для определения точек комплексной бифуркации получаем систему из $(3n+2)$ уравнений <25>

Пример: пусть матрица Якоби имеет размерность 2×2 , а её элементы a_{ij} . Поскольку $\lambda_1 + \lambda_2 = a_{11} + a_{22}$,

тогда решаем систему $f(x, \varepsilon) = 0, a_1 + a_2 = 0$ (учитываем, что могут попасться вещественные собственные значения)

12. Понятие орбитальной устойчивости. Решение линейных систем с периодическими коэффициентами. Уравнение в вариациях. Критерий орбитальной устойчивости периодического решения. Примеры

Дана система: $\frac{df}{dt} = f(x), x(t + T) = x(t)$ - периодическое решение (1).

Пусть $x \in R^n, y \in R^n$ а $\rho(x, y)$ - расстояние между x и y . Расстояние от некоторой точки $a \in R^n$ до множества $M \subset R^n$: $\rho(a, M) = \inf_{x \in M} \rho(a, x)$.

Пусть также $x(t)$ - решение системы, $y(x_0)$ - его траектория, а $y(t)$ - другое решение, где $y(t_0) = y_0$

Решение системы $x(t)$ называется **орбитально устойчивым**, если $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y(t), \rho(y(x_0), y_0) < \delta \Rightarrow \rho(y(x_0), y(t)) < \varepsilon$

(Если расстояние от y_0 до траектории $< \delta$, то в дальнейшем расстояние от траектории до решения $y(t)$ будет $< \varepsilon$).

Если в дополнение $\lim_{t \rightarrow \infty} \rho(y(x_0), y(t)) \rightarrow 0$, то $x(t)$ - **асимптотически орбитально устойчивое** решение.

Устойчивый предельный цикл - замкнутая орбитально устойчивая траектория.

Критерий орбитальной устойчивости: пусть дана линейная система с периодической матрицей: $\frac{dx}{dt} = A(t) * x, A(t + T) = A(t)$. Решение системы: $x(t) = U(t)x_0$, где $U(t)$ - невырожденная **фундаментальная матрица** системы, удовлетворяющая $\frac{dU}{dt} = A(t) * U(t), U(0) = E$

Матрица $U(t + T) = U(t) * C$ тоже является решением системы (C - постоянный матричный множитель)

Матрица $U(t)$ может быть записана в виде $U(t) = L(t) * e^{Rt}$ (R - постоянная, а $L(t)$ - периодическая матрица)

В итоге имеем $U(t + T) = U(t) * U(T), U(n * T) = (U(T))^n \Rightarrow x(nT) = U(nT)x_0 = (U(T)^n)x_0$

Матрица $U(T) = e^{RT}$ называется матрицей монодромии, а ее собственные значения ρ_k - мультипликаторами. Для асимптотической устойчивости нулевого стационарного решения все мультипликаторы должны быть по модулю меньше единицы: $|\rho_k| < 1$ (для периодического решения $\rho_1 = 1$)

Критерий асимптотической орбитальной устойчивости предельного цикла. Уравнение в вариациях:

Пусть $p(t)$ - решение системы $\Rightarrow \frac{dp}{dt} = f(p)$. Рассмотрим другое решение $x(t) = p(t) + \Delta x(t)$ близкое к $p(t) \Rightarrow \frac{d(p+\Delta x)}{dt} = f(p + \Delta x)$. Разложим в ряд по Δx : $\frac{d\Delta x}{dt} = f(p + \Delta x) - f(p) = f(p) + \frac{\partial f}{\partial x}(p) * \Delta x + (**) - f(p) = \frac{\partial f}{\partial x}(p) * \Delta x + (**)$. Ограничиваясь только линейным приближением получаем: $\frac{d\Delta x}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}(p) * \Delta x$ (11) - **уравнение в вариациях** для решения $p(t)$ системы (1). Если $p(t)$ – стационарное решение, то матрица Якоби постоянна $\Rightarrow$ линейная система с постоянной матрицей. Если $p(t)$ - периодическое решение, тогда $x(t) = p(t) + \Delta x(t)$. Пусть $p^* = \frac{dp}{dt}$ - периодическое решение (как и p), тогда $\frac{dp^*}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}(p) * p^*$. В итоге, решение Δx системы (11) тоже периодическое.

13. Получение периодического решения, его орбитальная устойчивость

Пусть решение системы (1) является периодическим: $\frac{dx}{dt} = f(x)$, $x(T) = x(0)$. Традиционные методы решения краевых задач обыкновенных дифференциальных уравнений не применить - промежуток интегрирования не определен. Введём замену: $t = T * \tau$, тогда $\frac{dx}{d\tau} = T * f(x)$, $x(1) = x(0)$, $\tau \in [0,1]$. Однако для $n+1$ неизвестного (вектор $x(0)$ и период T) имеется лишь n уравнений ($x(1)=x(0)$). Для решения проблемы фиксируем одну компоненту $x^{(j)}(0) = \alpha$ (должна принадлежать траектории периодического решения). Для оценки орбитальной устойчивости вычислим матрицу монодромии $U(T) = U(1)$ и рассчитаем ее мультипликаторы.

Поскольку $x(\tau) = U(\tau) * x(0)$, то для элементов матрицы $U(\tau)$ имеем: $u_{ik}(\tau) = \frac{\partial x^{(i)}(\tau)}{\partial x^{(k)}(0)}$.

В итоге получаем $\frac{du_{ik}(\tau)}{d\tau} = T * \sum_{s=1}^n \frac{\partial f^{(i)}}{\partial x^{(s)}} u_{sk}(\tau)$, $u_{ik}(0) = \begin{cases} 0, & i \neq k \\ 1, & i = k \end{cases}$. Результат решения данной системы - матрица $U(1)$

14. Виды бифуркации периодического решения. Отображение Пуанкаре, алгоритмы его построения

Мы знаем, что $\rho_1 = 1$, $|\rho_k| < 1$, $k = 2, 3, \dots, n$ - асимптотически орбитальное периодическое решение. Пусть $\varepsilon = \varepsilon^*$

Простейшие виды бифуркации:

1. Появляется еще один мультипликатор $= 1$: Этот вид бифуркации связан с рождением (исчезновением) пары замкнутых траекторий.
 - а) Появление двух предельных циклов;
 - б) Схождение предельных циклов;
 - в) Получение неустойчивого фокуса;
2. Один из мультипликаторов становится равным -1: Эта бифуркация называется бифуркацией удвоения периода.
 - а) и б) Движемся по предельному циклу;
 - в) Удваивается период - движемся по двум предельным циклам (поочередно).
3. Модуль комплексно-сопряженной пары мультипликаторов становится равным 1. Этот вид бифуркации характеризуется возникновением инвариантного тора.
 - а) и б) Движемся по предельному циклу;
 - в) Получаем инвариантный тор (бублик).

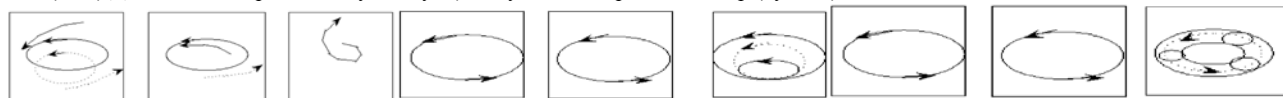


Рис. 1. Исчезновение пары замкнутых траекторий

Рис. 2. Бифуркация удвоения периода

Рис. 3. Возникновение инвариантного тора

Отображение Пуанкаре: пусть $\gamma(x_0)$ - замкнутая траектория решения системы $\rho_1 = 1$, $|\rho_k| < 1$, $k = 2, 3, \dots, n$. Выберем точку $x_0 \in \gamma$ и проведем через нее сечение Σ . Траектории системы, близкие к γ , задают отображение P сечения Σ на себя следующим образом.

Пусть $x_0 \in \Sigma$, а $P(x_0)$ - первая после x_0 точка пересечения $\gamma(x_0)$ с сечением Σ . Отображение $P: \Sigma \rightarrow \Sigma$ называется **отображением Пуанкаре**, соответствующее замкнутой траектории γ : $x_1 = P(x_0)$, $x_2 = P(x_1)$, $\dots$, $x_k = P^k(x_0)$.

Отображение Пуанкаре для предельного цикла и простейших видов бифуркации:

Предельный цикл: неподвижная точка x_0 на сечении Σ . Рождение (исчезновением) пары замкнутых траекторий: две неподвижные точки.

Бифуркации удвоения периода: траектория, замыкающаяся после двух обходов ($x_1 = P(x_0)$, $x_0 = P(x_1)$).

Инвариантный тор: отвлечение от точки x_0 инвариантной окружности (замкнутой инвариантной кривой) отображения P .

Использование отображения Пуанкаре упрощает процесс исследования решения по следующим причинам:

- число координат сокращается на единицу;
- время дискретизируется и диффуры заменяются разностными уравнениями, определяющими отображение Пуанкаре;
- резко сокращается число обрабатываемых данных, так как почти всеми точками траектории можно пренебречь.

Построение отображения Пуанкаре: пусть сечение Σ (участок гиперповерхности S) для траектории γ : $S(x) = S(x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}) = 0$ (16).

Обычное нахождение орбиты отображения Пуанкаре - интегрирование системы (1), однако как только в двух соседних по t точках $S(x)$ меняет знак - возникают проблемы с выполнением условия (16). Для устранения этого недостатка, модифицируем процесс вычислений, чтобы после достижения точки $x(t_m)$ сразу оказаться на Σ .

Пусть первоначально сечение S задается уравнением $S(x) = x^{(k)} - a = 0$. Перейдем в системе (1) к новой независимой переменной $x^{(k)}$. Тогда

$$\frac{dx^{(i)}}{dx^{(k)}} = \frac{f^{(i)}(x)}{f^{(k)}(x)}; \quad i \neq k$$

$$\frac{dt}{dx^{(k)}} = \frac{1}{f^{(k)}(x)}$$

(1) примет вид: $\frac{dx^{(i)}}{dx^{(k)}} = \frac{f^{(i)}(x)}{f^{(k)}(x)}$ (18). Достигнув $x(t_m)$ выполним шаг интегрирования по $x^{(k)}$ размером $\Delta x^{(k)} = a - x^{(k)}(t_m)$. После этого продолжим интегрирование системы в обычном виде. Если сечение S задается более общим выражением (16), то расширим вектор x , введя еще

одну его компоненту: $x^{(n+1)} = S(x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)})$; $\frac{dx^{(n+1)}}{dt} = f^{(n+1)}(x) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial S}{\partial x^{(j)}} \cdot f^{(j)}(x)$ (19)

Для новой совместной системы (1) и (19) уравнение сечения приобретает простой вид: $S(x) = x^{(n+1)} = 0$

15. Построение бифуркационных диаграмм для периодических решений. Структурная схема анализа нелинейных моделей

Имеем систему: $\frac{dx}{d\tau} = T * f(x, \varepsilon)$, $x(1) = x(0)$, $\tau \in [0,1]$ и матрицу монодромии $U(1)$.

Бифуркация удвоения периода: один из мультипликаторов $U(1) = -1$. Отвечающий ему собственный вектор обозначим за v . $U(1) * v = -v \Rightarrow (U(1) + E) * v = 0$; $v^{(k)} = 1$. Решая данную систему, получим точки бифуркации.

Рождение (исчезновение) пары замкнутых траекторий: матрица $U(1)$ имеет еще один мультипликатор $= 1$.

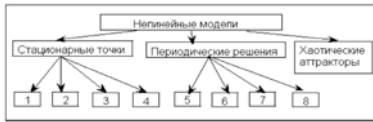
1) Матрица $U(1)$ имеет два линейно независимых вектора v и w , отвечающие единичным собственным значениям: $(U(1) - E) * v = 0$; $(U(1) - E) * w = 0$

2) Матрица $U(1)$ имеет один собственный вектор v и один корневой вектор w : $(U(1) - E) * v = 0$; $(U(1) - E)^2 * w = 0$; $v^{(k)} = 1$, $w^{(k)} = 0$

Возникновение инвариантного тора: модуль комплексно-сопряженной пары мультипликаторов $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\omega$ становится равным 1. Обозначая отвечающие им собственные векторы за $u \pm iv$

$$(U(1) - \alpha E) * u + \omega * v = 0; \quad -\omega * u + (U(1) - \alpha E) * v = 0; \quad u^{(k)} = 1, v^{(k)} = 0, \alpha^2 + \omega^2 = 1$$

Задачи анализа нелинейных моделей:



1. Нахождение стационарных точек: решается система нелинейных уравнений $f(x, \varepsilon) = 0$ при заданном значении ε .
2. Анализ устойчивости: рассчитываются собственные значения матрицы Якоби в стационарной точке.
3. Построение диаграмм стационарных решений: многократно решается пункт 1.
4. Построение бифуркационных диаграмм: пункт 3 + доп. уравнения конкретного вида бифуркации.
5. Нахождение периодических решений: решается краевая задача $\frac{dx}{d\tau} = T * f(x, \varepsilon), x(1) = x(0), \tau \in [0, 1]$.
6. Анализ орбитальной устойчивости: находим матрицу монодромии $U(1)$ и рассчитываем её собственные значения.
7. Построение диаграмм периодических решений: многократно решается пункт 5.
8. Построение бифуркационных диаграмм периодических решений: пункт 7 + доп. уравнения конкретного вида бифуркации.

16. Понятие аттрактора. Странные аттракторы, пример механизма их возникновения (явление Фейгенбаума, субгармонический каскад)

Имеем систему нелинейных уравнений: $\frac{dx}{dt} = f(x), x \in R^n$

Определение 1. Множество $M \subset R^n$ называется **инвариантным множеством** системы, если любая траектория его решения, имеющая с M хотя бы одну общую точку, целиком лежит в M (стационарные точки и предельные циклы).

Определение 2. Замкнутое инвариантное множество M решения $x(t)$ называется **устойчивым по Ляпунову**, если $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta \in (0, \varepsilon), \forall t \geq 0, \rho(x_0, M) \leq \delta \Rightarrow \rho(x, M) \leq \varepsilon$

Определение 3. Замкнутое инвариантное множество A называется **аттрактором**, если существует открытое множество U такое, что $A \in U$ и $\forall x_0 \in U, \rho(x, A)_{t \rightarrow \infty} \rightarrow 0$. При этом U - область притяжения A .

Определение 4. Инвариантное множество M называется **внутренне неустойчивым** (или **хаотическим**), если любая траектория, которая лежит в M , является неустойчивой по Ляпунову так, что первоначально близкие траектории, лежащие в M , разбегаются друг от друга с экспоненциальной скоростью.

Явление Фейгенбаума: рассмотрим разностное уравнение $x_{k+1} = f(x_k), f(x) = 4\varepsilon * x(1-x), x \in [0, 1], \varepsilon \in [0, 1]$. Тогда $\max f(x) = f(\frac{1}{2}) = \varepsilon$.

Исходное уравнение имеет две стационарные точки: $x_1^{\text{стац}} = 0, x_2^{\text{стац}} = 1 - \frac{1}{4\varepsilon}$. Обратимся к разным значениям ε .

Промежуток 1. $\varepsilon \in [0, 0.25]$. $x_2^{\text{стац}}$ не существует на $[0, 1]$. Рассмотрим устойчивость $x_1^{\text{стац}}$. Чтобы нулевая точка была асимптотически устойчивой, производная $|f'(0)| < 1$. $f'(x) = 4\varepsilon - 8\varepsilon * x, f'(0) = 4\varepsilon < 1 \Rightarrow x_k \rightarrow_{k \rightarrow \infty} 0$ для всех x_0

Промежуток 2. $\varepsilon \in [0.25, 0.75]$. Нулевая стационарная точка неустойчива. $x_2^{\text{стац}}$ асимптотически устойчива и

все решения сходятся к ней: $f'(x_2^{\text{стац}}) = 4\varepsilon - 8\varepsilon * x_2^{\text{стац}} = 4\varepsilon - 8\varepsilon * (1 - \frac{1}{4\varepsilon}) = 2 - 4\varepsilon, |f'(x_2^{\text{стац}})| \leq 1$

Промежуток 3. $\varepsilon \in [0.75, 0.86237...]$. Обе стационарные точки неустойчивы. Появляются такие две точки $x_2^* = f(x_1^*), x_1^* = f(x_2^*)$ и имеет место периодический аттрактор с периодом 2.

Промежуток 4. $\varepsilon \in [0.86237... 0.88602...]$. Периодический аттрактор с периодом 2 становится неустойчивым, но появляется периодический

аттрактор с периодом 4: $x_2^{**} = f(x_1^{**}), x_3^{**} = f(x_2^{**}), x_4^{**} = f(x_3^{**}), x_1^{**} = f(x_4^{**})$

Промежуток 5. $\varepsilon \in [0.88602... 0.89218...]$ Периодический аттрактор с периодом 4 становится неустойчивым, но появляется периодический аттрактор с периодом 8.

Описанный процесс удвоения периода продолжается и далее вплоть до $\varepsilon_{\infty} = 0.892486418$.

В результате последовательной бифуркации удвоения периода (**субгармонический каскад**) возникают хаотические аттракторы.

17. Фрактальные размерности. Аттрактор Лоренца

Фрактальные размерности: дано множество точек в R^n . Пусть $N(\varepsilon)$ - наименьшее кол-во гиперкубов с ребром ε .

Тогда размерность Хаусдорфа-Безиковича D (фрактальная размерность): $D = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\ln N(\varepsilon)}{\ln(1/\varepsilon)}$. Эта величина обобщает обычную геометрическую размерность и позволяет характеризовать объем «фрактальных» объектов.

Пример 1. Объект - точка: $N(\varepsilon) = 1 \Rightarrow D = 0$

Пример 2. Объект - отрезок длиной L : $N(\varepsilon) = L/\varepsilon \Rightarrow D = 1$

Пример 3. Объект - поверхность площадью S : $N(\varepsilon) = S/\varepsilon^2 \Rightarrow D = 2$

Пример 4. Объект - канторовское мн-во: $\varepsilon = (1/3)^m, N(\varepsilon) = 2^m \Rightarrow D = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\ln 2^m}{\ln 3^m} = \frac{\ln 2}{\ln 3} \approx 0.63$

Пример 5. Объект - «снежинка» или кривая Коха (бесконечный периметр, ограничивающий конечную область плоскости): $\varepsilon = (1/3)^m, N(\varepsilon) = 3 * 4^m \Rightarrow D = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\ln(3 * 4^m)}{\ln 3^m} = \frac{\ln 4}{\ln 3} \approx 1.26$

Аттрактор Лоренца: модель Лоренца описывает процесс конвекции для слоя жидкости бесконечной протяженности по горизонтали, подогреваемого снизу: $\frac{dx}{dt} = \sigma(y - x); \frac{dy}{dt} = -xz + rx - y; \frac{dz}{dt} = xy - bz$;

Данная система имеет три стационарные точки:

Первая точка: $x = y = z = 0$. Матрица Якоби имеет следующий вид $<10 \text{ и } 11>$:

Характеристическое уравнение: $\det(J(0) - \lambda E) = (-b - \lambda)(\lambda^2 + (\sigma + 1)\lambda + \sigma - \sigma r) = 0 \Rightarrow r < 1$ нулевая точка устойчива, $r > 1$ - нет

Вторая и третья точки: $x = y = \pm \sqrt{(r-1)b}; z = r-1$ (существуют только для $r > 1$). Оценим устойчивость.

Характеристическое уравнение: $\det(J - \lambda E) = -(\lambda^3 + (\sigma + b + 1)\lambda^2 + b(r + \sigma) * \lambda + 2\sigma b(r - 1)) = 0$

Свободный член полинома не может обращаться в нуль (комплексная бифуркация).

$P(\lambda) = (\lambda - \alpha)(\lambda^2 + \omega^2) = \lambda^3 - \alpha\lambda^2 + \omega^2\lambda - \alpha\omega^2$. Коэффициент при λ^2 , умноженный на коэффициент при λ , равен свободному члену полинома, поэтому $(\sigma + b + 1) * b * (r + \sigma) = 2\sigma b(r - 1)$, тогда $r = \frac{\sigma + b + 3}{\sigma - b - 1} \sigma$

18. Компонентные и топологические уравнения на макроуровне

Метод прямой аналогии:

1. Система представляется суммой подсистем (каждая должна быть физически однородной): механические, тепловые и др. подсистемы.
2. Состояние каждой подсистемы описывается множеством фазовых переменных (потока и потенциала). Для макроуровня существенной является также дискретизация пространства, что означает конечность множеств фазовых переменных в каждой подсистеме.
3. Структура каждой подсистемы - множества элементов и их связей: множество узлов (вершин) и их ветвей (ребер).
4. Свойства элемента задаются его математической моделью, устанавливающей связь между фазовыми переменными, относящимися к ребрам и узлам данного элемента. Эти выражения называются **компонентными уравнениями**.
5. Полная математическая модель есть совокупность компонентных и **топологических уравнений**. Последние связывают однотипные фазовые переменные, относящиеся к взаимосвязанным элементам.

В большинстве технических систем можно выделить три типа простейших элементов:

- элемент типа R – элемент диссипации энергии (преобразование энергии в тепловую);

- элемент типа С и L (накопление потенциальной и кинетической энергии);

Примеры компонентных уравнений различных подсистем		
Электрическая	Механическая поступательная	Механическая вращательная
Переменная потока: I – ток	Переменная потока: F – сила	Переменная потока: M – момент сил
Переменная потенциала: U – напряжение	Переменная потенциала: V – скорость	Переменная потенциала: ω – угловая скорость
Закон Ома: $I = \frac{U}{R}$	Уравнение вязкого трения: $F = kV = \frac{\eta}{R_M} V$	Уравнение вязкого трения вращения: $M = k\omega = \frac{\eta}{R_M} \omega$
Уравнение емкости: $I = C \frac{dU}{dt}$	Второй закон Ньютона: $F = ma = m \frac{dV}{dt}$	Основное уравнение динамики вращательного движения: $M = J \frac{d\omega}{dt}$, J – момент инерции
Уравнение индуктивности: $U = L \frac{dI}{dt}$	Уравнение пружины: $F = kx \rightarrow V = \frac{1}{k} \frac{dF}{dt}$	Уравнение кручения бруса с круглым сечением: $\omega = \frac{1}{GJ_p} \frac{dM}{dt}$

Топологические уравнения различных подсистем		
Закон токов Кирхгофа – уравнение равновесия	Принцип Даламбера	Принцип Даламбера для вращательных систем
Закон напряжений К. – уравнение непрерывности	Принцип сложения скоростей	Принцип сложения скоростей вдоль оси вращ.

19. Автоматизация построения математического описания. Свойства матрицы инцидент

Анализ модели электрической системы.

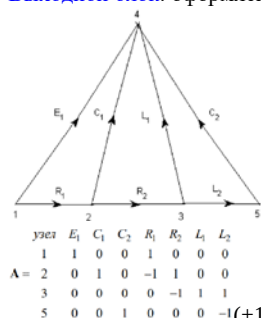
Входной блок: каждому двухполюснику соответствует запись: тип и номинал двухполюсника, входной и выходной узел, начальные условия ($U_C(0)$ для емкости или $I_L(0)$ для индуктивности).

Граф – множество вершин, соединенных отрезками линий (ребра, ветви графа). Ребро – двухполюсник; вершина – место соединения соседних элементов.

Блок построения уравнений модели: на основе компонентных и топологических уравнений строится модель системы.

Блок численной реализации модели: решаются дифференциальные и алгебраические уравнения модели численными методами.

Выходной блок: оформление результатов предыдущего блока в виде таблиц, графиков и т.п.



По данной схеме строится **матрица инцидент**, принимая один любой узел за базовый (4-й узел).

Введём три вектора (ток, напряжение и потенциал узлов): $\mathbf{I} = (I_{E1}, I_{C1}, I_{C2}, I_{R1}, I_{R2}, I_{L1}, I_{L2})^T$, $\mathbf{U} = (U_{E1}, U_{C1}, U_{C2}, U_{R1}, U_{R2}, U_{L1}, U_{L2})^T$, $\Phi = (\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3, \Phi_5)^T$. В итоге справедливы следующие формулы (св-ва матрицы инцидент): $\mathbf{U} = \mathbf{A}^T \Phi$.

Компонентные уравнения: для записи компонентных уравнений в матрично-векторном виде запишем все двухполюсники в следующем порядке: емкость, сопротивление, индуктивность и нелинейные элементы: $\mathbf{U} = (U_C, U_R, U_L, U_N)^T$, $\mathbf{I} = (I_C, I_R, I_L, I_N)^T$, следовательно, матрица инцидент имеет вид: $\mathbf{A} = (\mathbf{A}_C, \mathbf{A}_R, \mathbf{A}_L, \mathbf{A}_N)$.

Компонентные уравнения для каждого вида двухполюсника имеют вид: $\mathbf{I}_C = \mathbf{C} \frac{d\mathbf{U}_C}{dt}$; $\mathbf{I}_R = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{U}_R$; $\mathbf{I}_L = \mathbf{L}^{-1} \int \mathbf{U}_L dt$; $\mathbf{I}_N = \mathbf{f}(\Phi)$, где $\mathbf{C}$, $\mathbf{R}$, $\mathbf{L}$ – диагональные матрицы. Таким образом, $\mathbf{A} \mathbf{I} = \mathbf{A}_C \mathbf{I}_C + \mathbf{A}_R \mathbf{I}_R + \mathbf{A}_L \mathbf{I}_L + \mathbf{A}_N \mathbf{I}_N = 0$ (7).

Подставим компонентные уравнения: $\mathbf{A}_C \mathbf{C} \frac{d\Phi}{dt} + \mathbf{A}_R \mathbf{R}^{-1} \mathbf{A}_R^T \Phi + \mathbf{A}_L \mathbf{L}^{-1} \int \mathbf{A}_L^T \Phi dt + \mathbf{A}_N \mathbf{f}(\Phi) = 0$

20. Узловой метод анализа. Сведение интегро-дифференциальных уравнений к разностным

Аппроксимируем производные, входящие в компонентные уравнения (невяный метод ломаных Эйлера): $\frac{dx(t_n)}{dt} \approx \frac{x(t_n) - x(t_{n-1})}{h}$, $t_n = t_0 + nh$

$$\mathbf{I}_C(t_n) \approx \mathbf{C} \frac{\mathbf{U}_C(t_n) - \mathbf{U}_C(t_{n-1})}{h}; \quad \mathbf{I}_R(t_n) = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{U}_R(t_n);$$

Получаем: $\mathbf{U}_L(t_n) \approx \mathbf{L} \frac{\mathbf{I}_L(t_n) - \mathbf{I}_L(t_{n-1})}{h} \Rightarrow \mathbf{I}_L(t_n) = \mathbf{I}_L(t_{n-1}) + h \mathbf{L}^{-1} \mathbf{U}_L(t_n)$. Подставляя токи в (7) и выражая напряжения по $\mathbf{U}(t_n) = \mathbf{A}^T \Phi(t_n)$ получим систему

$$\mathbf{B} \cdot \Phi(t_n) = \mathbf{d}_n,$$

$$\text{где } \mathbf{B} = h^{-1} \mathbf{A}_C \mathbf{C} \mathbf{A}_C^T + \mathbf{A}_R \mathbf{R}^{-1} \mathbf{A}_R^T + h \cdot \mathbf{A}_L \mathbf{L}^{-1} \mathbf{A}_L^T;$$

$$\mathbf{d}_n = h^{-1} \mathbf{A}_C \mathbf{C} \cdot \mathbf{U}_C(t_{n-1}) - \mathbf{A}_L \cdot \mathbf{I}_L(t_{n-1}) - \mathbf{A}_N \mathbf{f}(\Phi(t_n))$$

разностных уравнений первого порядка:

В отношении $\mathbf{f}(\Phi(t_n))$ рассмотрим три варианта:

Вариант 1: $\mathbf{f}(\Phi(t_n)) = \mathbf{I}_f(t)$ - независимый источник тока, тогда матрица $\mathbf{B}$ - симметрическая а вектор $\mathbf{d}_n$ известен с предыдущего шага.

Алгоритм решения: вычисляем $\mathbf{d}_1$, решаем систему $\mathbf{B} \Phi(t_n) = \mathbf{d}_n$ и получаем $\Phi(h)$. Затем определяем

$$\mathbf{U}_C(h) = \mathbf{A}_C^T \Phi(h), \quad \mathbf{U}_L(h) = \mathbf{A}_L^T \Phi(h), \quad \mathbf{I}_L(h) = \mathbf{I}_L(0) + h \mathbf{L}^{-1} \mathbf{U}_L(h),$$

$\mathbf{d}_2 = h^{-1} \mathbf{A}_C \mathbf{C} \cdot \mathbf{U}_C(h) - \mathbf{A}_L \cdot \mathbf{I}_L(h) - \mathbf{A}_N \mathbf{f}(\Phi(2h))$ и снова решаем систему и т.д. (если матрица $\mathbf{B}$ имеет произвольный вид $\rightarrow$ LU разложение)

Вариант 2: $\mathbf{f}(\Phi(t_n))$ - линейная функция $\Phi(t_n)$, тогда слагаемое $\mathbf{A}_N \mathbf{f}(\Phi(t_n))$ в системе переносится в левую часть и корректирует матрицу $\mathbf{B}$, после чего все сводится к предыдущему варианту.

Вариант 3: $\mathbf{f}(\Phi(t_n))$ - относительно произвольная функция, тогда получаем систему нелинейных уравнений относительно $\Phi(t_n)$, поэтому используем метод Ньютона.

Достоинство метода - простота реализации. Недостаток метода - процесс построения модели и ее численного решения оказался связанным воедино, к тому же маленький шаг = плохая обусловленность матрицы $\mathbf{B}$.

21. Анализ интегро-дифференциальных уравнений методом сведения к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Недостатки этого подхода

Данный метод построения модели используется для схем с небольшим числом узлов и двухполюсников. В противном случае, появляются

большие трудности. Продифференцируем систему $\mathbf{A}_C \mathbf{C} \frac{d\Phi}{dt} + \mathbf{A}_R \mathbf{R}^{-1} \mathbf{A}_R^T \Phi + \mathbf{A}_L \mathbf{L}^{-1} \mathbf{A}_L^T \int \Phi dt + \mathbf{A}_N \mathbf{f}(\Phi) = 0$, где $\theta = \frac{d\Phi}{dt}$

$$\text{Получим } \mathbf{A}_C \mathbf{C} \frac{d\theta}{dt} = -\mathbf{A}_R \mathbf{R}^{-1} \mathbf{A}_R^T \theta - \mathbf{A}_L \mathbf{L}^{-1} \mathbf{A}_L^T \Phi - \mathbf{A}_N \mathbf{f}'(\Phi) \theta, \quad \text{где } \theta = \frac{d\Phi}{dt}$$

Применить RKF45 не получится:

1. Система не разрешена относительно производной, а матрица $\mathbf{A}_C \mathbf{C} \frac{d\theta}{dt}$ - матрица неполного ранга $\Rightarrow \det(\mathbf{A})=0$. Можно перейти к алгебраическим уравнениям, но только для схем малой размерности.

2. Требуется задать начальные условия $\Phi(0)$ и $\theta(0)$, что проблематично для схем высокой размерности.

Свойства «хорошей» программы построения модели:

- модель должна быть разрешена относительно производных, и процесс построения модели следует отделить от процесса ее численного решения;

- в роли фазовых переменных следует использовать векторы U_C и I_L , для которых есть начальные условия;

22. Некоторые сведения из теории графов. Метод переменных состояния. Понятие топологического вырождения

Граф – множество вершин и связанных с ним ребер. **Связный граф** – граф, у которого нет изолированных ребер. **Подграф** – подмножество вершин и связывающих их ребер. **Маршрут** – некоторая последовательность соединенных ребер. **Цепь** – маршрут, не содержащий повторяющихся ребер. **Цикл (контур)** – цепь, начинающаяся и заканчивающаяся в одной и той же вершине. **Дерево графа** – любой подграф без циклов. **Фундаментальное (покрывающее) дерево** – дерево, содержащее все узлы. **Ветви** – ребра, входящие в дерево. **Хорды** – остальные ребра графа. **Контур хорды** – множество ребер графа, образующих цикл при присоединении хорды к дереву. **Сечение** – любая замкнутая линия. **Сечение ветви** – множество ребер, пересекаемых линией сечения при условиях: пересекается единственная ветвь + все ребра пересекаются по одному разу.

Нормальное дерево – фундаментальное дерево, которое строится в соответствии с иерархией: E, C, R, L, I. Введём обозначения:

E – источники напряжения ветвей;
C – емкости ветвей;
r – сопротивления ветвей;
Г – индуктивности ветвей;
S – емкости хорд;
R – сопротивления хорд;
L – индуктивности хорд;
I – источники тока хорд.

$U_B = (U_E, U_C, U_r, U_I)^T$ – вектор напряжения ветвей;

$I_B = (I_E, I_C, I_r, I_I)^T$ – вектор токов ветвей;

$U_X = (U_S, U_R, U_L, U_I)^T$ – вектор напряжения хорд;

$I_X = (I_S, I_R, I_L, I_I)^T$ – вектор токов хорд.

. По полученным векторам построим матрицу контуров и

$$M = \begin{pmatrix} M_{SE} & M_{SC} & M_{Sr} & M_{SI} \\ M_{RE} & M_{RC} & M_{Rr} & M_{RI} \\ M_{LE} & M_{LC} & M_{Lr} & M_{LI} \\ M_{IE} & M_{IC} & M_{Ir} & M_{II} \end{pmatrix}$$

сечений: Строки матрицы – хорды, а столбцы – ветви.

Элемент M равен (+1), если направление ветви совпадает с направлением хорды при обходе по контуру, (-1), если направление противоположное, (0), если ветвь не входит в контур данной хорды.

Запишем законы Кирхгофа в матричном виде: $U_X = -MU_B$ (уравнения контуров хорд/закон напряжений) (15);

$I_B = M^T I_X$ (уравнения сечения ветвей/закон токов) (16), при этом $M_{Sr} = M_{SI} = M_{RI} = 0$

Если в схеме отсутствуют топологические вырождения, добавляются формулы: $M_{SE} = M_{SC} = M_{Rr} = M_{Lr} = M_{II} = 0$

Этапы метода переменных состояний:

Этап 1: деление всех двухполюсников на ветви и хорды и построение дерева графа.

Этап 2 и 3: Построение (заполнение) матрицы M контуров и сечений; получение уравнений модели.

23. Метод переменных состояния без топологических вырождений

$U_B = (U_E, U_C, U_r)^T$ – вектор напряжения ветвей;

$I_B = (I_E, I_C, I_r)^T$ – вектор токов ветвей;

$U_X = (U_R, U_L, U_I)^T$ – вектор напряжения хорд;

$$M = \begin{pmatrix} M_{RE} & M_{RC} & 0 \\ M_{LE} & M_{LC} & M_{LI} \\ M_{IE} & M_{IC} & M_{II} \end{pmatrix};$$

Размерность векторов и матрицы уменьшается: $I_X = (I_R, I_L, I_I)^T$ – вектор токов хорд.

По формулам (15) и (16) получаем формулы U_R, U_L, U_I и I_E, I_C, I_r (подставляем нужные элементы из матрицы M).

$U_R = -M_{RE}U_E - M_{RC}U_C$;

$U_L = -M_{LE}U_E - M_{LC}U_C - M_{LI}U_r$;

$U_I = -M_{IE}U_E - M_{IC}U_C - M_{II}U_r$;

$I_E = M_{RE}^T I_R + M_{LE}^T I_L + M_{IE}^T I_I$;

$I_C = M_{RC}^T I_R + M_{LC}^T I_L + M_{IC}^T I_I$;

$I_r = M_{Rr}^T I_R + M_{Lr}^T I_L + M_{Ir}^T I_I$;

Компонентные уравнения: $\frac{dI_L}{dt} = L^{-1}U_L$; $\frac{dU_C}{dt} = C^{-1}I_C$; $U_r = rI_r$; $U_R = RI_R$, где R, r, L, C – диагональные матрицы.

Подставляем полученные уравнения в производные начальных условий (получаем систему уравнений в форме Коши):

$$\frac{dU_C}{dt} = C^{-1}I_C = C^{-1}(M_{RC}^T R^{-1}(-M_{RE}U_E - M_{RC}U_C) + M_{LC}^T I_L + M_{IC}^T I_I)$$

$$\frac{dI_L}{dt} = L^{-1}U_L = L^{-1}(M_{LE}U_E - M_{LC}U_C - M_{LI}r(M_{Lr}^T I_L + M_{Ir}^T I_I))$$

24. Метод переменных состояния при наличии топологических вырождений

$U_B = (U_E, U_C, U_r, U_I)^T$, $I_B = (I_E, I_C, I_r, I_I)^T$,

Векторы токов и напряжений теперь сохраняют полный вид: $U_X = (U_S, U_R, U_L, U_I)^T$, $I_X = (I_S, I_R, I_L, I_I)^T$, а к компонентным уравнениям добавляются еще

два: $I_S = S \frac{dU_S}{dt}$; $U_r = r \frac{dI_r}{dt}$, при этом в матрице M три нулевые подматрицы (M_{Sr}, M_{SI}, M_{RI})

1) Если $M_{SE} \neq 0$ или $M_{SC} \neq 0$ – наличие в схеме контуров из источников напряжения и емкостей (доп. решение СЛАУ относительно I_S).

2) Если $M_{Rr} \neq 0$ – наличие в схеме контуров из резисторов (доп. решение системы уравнений относительно U_r)

3) Если $M_{LI} \neq 0$ или $M_{II} \neq 0$ – наличие в схеме контуров из индуктивностей и источников тока (доп. решение системы уравнений относительно U_I)

По формулам (15) и (16) получаем формулы U_S, U_R, U_L, U_I и I_E, I_C, I_r, I_I (подставляем нужные элементы из матрицы M)

$U_S = -M_{SE}U_E - M_{SC}U_C$;

$U_R = -M_{RE}U_E - M_{RC}U_C - M_{Rr}U_r$

$U_L = -M_{LE}U_E - M_{LC}U_C - M_{Lr}U_r - M_{LI}U_I$;

$U_I = -M_{IE}U_E - M_{IC}U_C - M_{Ir}U_r - M_{II}U_I$

$I_E = M_{RE}^T I_R + M_{LE}^T I_L + M_{IE}^T I_I$;

$I_C = M_{RC}^T I_R + M_{LC}^T I_L + M_{IC}^T I_I$;

$I_r = M_{Rr}^T I_R + M_{Lr}^T I_L + M_{Ir}^T I_I$;

$I_I = M_{LI}^T I_L + M_{II}^T I_I$.

Последовательно выражаем векторы U_r, U_I, I_S через векторы фазовых переменных U_C, I_L (предварительно выражаем I_R через U_R и U_r)

1) Система для U_r :

$$r^{-1}U_r = I_r = M_{Rr}^T I_R + M_{Lr}^T I_L + M_{Ir}^T I_I = M_{Rr}^T R^{-1}(-M_{RE}U_E - M_{RC}U_C) + M_{Lr}^T I_L + M_{Ir}^T I_I$$

2) Система для U_I :

$$I^{-1}U_I = \frac{dI_I}{dt} = M_{LI}^T \frac{dI_L}{dt} + M_{II}^T \frac{dI_I}{dt} = M_{LI}^T L^{-1}(-M_{LE}U_E - M_{LC}U_C - M_{Lr}U_r) + M_{II}^T \frac{dI_I}{dt}$$

3) Система для I_S :

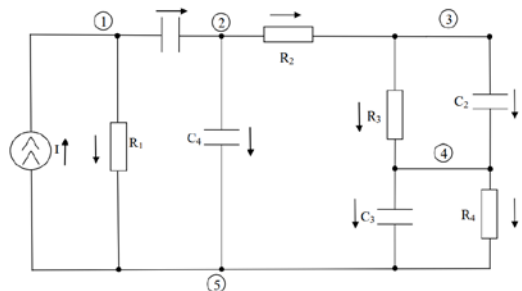
$$S^{-1}I_S = \frac{dU_S}{dt} = -M_{SE} \frac{dU_E}{dt} - M_{SC} \frac{dU_C}{dt} = -M_{SE} \frac{dU_E}{dt} - M_{SC} C^{-1}(M_{LC}^T I_L + M_{IC}^T I_I + M_{RC}^T R^{-1}(-M_{RE}U_E - M_{RC}U_C - M_{Rr}U_r))$$

В итоге имеем:

$$\frac{d\mathbf{U}_C}{dt} = \mathbf{C}^{-1}(\mathbf{M}_{SC}^T \mathbf{I}_S + \mathbf{M}_{RC}^T \mathbf{R}^{-1}(-\mathbf{M}_{RE} \mathbf{U}_E - \mathbf{M}_{RC} \mathbf{U}_C - \mathbf{M}_{Rr} \mathbf{U}_r) + \mathbf{M}_{LC}^T \mathbf{I}_L + \mathbf{M}_{IC}^T \mathbf{I}_I)$$

$\frac{d\mathbf{I}_L}{dt} = \mathbf{L}^{-1}(-\mathbf{M}_{LE} \mathbf{U}_E - \mathbf{M}_{LC} \mathbf{U}_C - \mathbf{M}_{Lr} \mathbf{U}_r - \mathbf{M}_{LI} \mathbf{I}_I)$. Для вычисления этих производных на каждом шаге предварительно решаются три системы линейных алгебраических уравнений относительно $\mathbf{U}_r, \mathbf{U}_I, \mathbf{I}_S$.

25. Автоматизация составления уравнений состояния. Алгоритмы "склеивания вершин" и "обрезания хвостов"



Алгоритм склеивания вершин:

- 1) Записываем в таблицу все двухполюсники, а также их входные и выходные узлы, в строго определенном порядке в соответствии с правилами формирования нормального дерева.
- 2) На каждом шаге сравниваются номера входного и выходного узла первого сверху двухполюсника. Если они различаются, то двухполюсник объявляется ветвью и удаляется из списка, а во всем остальном списке номер его выходного узла заменяется номером входного.

	Шляз 1		Шляз 2		Шляз 3		Шляз 4	
C_1	1	2	C_1 – ветвь					
C_2	3	4	3	4	C_2 – ветвь			
C_3	4	5	4	5	3	5	C_3 – ветвь	
C_4	2	5	1	5	1	5	1	3
R_1	1	5	1	5	1	5	1	3
R_2	2	3	1	3	1	3	1	3
R_3	3	4	3	4	3	4	3	4
R_4	4	5	4	5	3	5	3	5
I	5	1	5	1	5	1	5	1

После определения списка ветвей и хорд переходят к этапу 2 и заполняют матрицу контуров и сечений $\mathbf{M}$ в соответствии со следующим алгоритмом.

Алгоритм обрезания хвостов:

Для каждой строки матрицы $\mathbf{M}$ (для каждой хорды) строится таблица: верхняя строка – рассматриваемая хорда, а под ней все ветви графа со входными и выходными узлами. При просмотре сверху вниз двухполюсник, входной или выходной узел которого встречается в списке однократно, удаляется. Элементы строк $\mathbf{M}$, отвечающие вычеркнутым ветвям, назначаются нулевыми. Если направление ветви совпадает с направлением хорды при обходе по контуру, то элемент равен (+1), иначе (-1).

Контур хорды R_1					Контур хорды R_4				
R_1	1	5	1	5	R_4	4	5	4	5
C_1	1	2	1	2	C_1	1	2	---	---
C_2	3	4	---	---	C_2	3	4	---	---
C_3	4	5	---	---	C_3	4	5	---	---
C_4	2	5	2	5	C_4	2	5	2	5

26. Элементы теории возмущений. Приведение уравнений к безразмерной форме. Возмущения по координате ($x \rightarrow 0, x \rightarrow \infty$)

В данном разделе рассматривается разложение решения моделей по малому или большому параметру ε . На примере тележки массой m с нелинейной пружиной $m \frac{d^2 u}{dt^2} + ku + k_2 u^3 = 0, u(0) = u_0, \frac{du}{dt}(0) = 0$ выполним замену переменных: $u = \frac{u}{u_0}, \tau = \omega_0 t, \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$. Получаем новое

уравнение: $\frac{d^2 u}{d\tau^2} + u + \varepsilon u^3 = 0, u(0) = 1, \frac{du}{d\tau}(0) = 0, \varepsilon = \frac{k_2 u_0^2}{k}$. В новых координатах понятия «большой» или «малый» приобретают более отчетливый вид.

Возмущение по координате:

Пример 1: $x \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{du}{dx} + xu = 0, u_0(0) = 1$ (3). Решение будем искать в виде $u(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+\mu}$ (4). Подставляем (4) в (3):

$$\sum_{k=0}^{\infty} (\mu+k)(\mu+k-1) \cdot a_k \cdot x^{\mu+k-1} + \sum_{k=0}^{\infty} (\mu+k) \cdot a_k \cdot x^{\mu+k-1} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^{\mu+k+1} = 0,$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} (\mu+k)^2 \cdot a_k \cdot x^{\mu+k-1} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^{\mu+k+1} = 0.$$

объединим суммы:

$$\mu^2 a_0 x^{\mu-1} + (\mu+1)^2 a_1 x^{\mu} + \sum_{k=2}^{\infty} [(\mu+k+2)^2 a_{k+2} + a_k] \cdot x^{\mu+k+1} = 0$$

Приравняв нулю коэффициенты при одинаковых степенях x , имеем два варианта:

Вариант 1. $\mu = 0, a_0 = 1, a_1 = 0, a_{k+2} = -\frac{a_k}{(k+2)^2}, u(x) = 1 - \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4}{2^2 4^2} - \frac{x^6}{2^2 4^2 6^2} + \dots$

Вариант 2. $a_0 = 0, \mu = -1, a_1 = 1, a_{k+2} = -\frac{a_k}{(k+1)^2}, u(x) = 1 - \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4}{2^2 4^2} - \frac{x^6}{2^2 4^2 6^2} + \dots$

Пример 2: $\frac{du}{dx} + u = \frac{1}{x}$ (7). При $x \rightarrow \infty$ будем искать решение в виде $u = \sum_{k=1}^{\infty} a_k x^{-k}$ (8). Подставим (8) в (7) и приравняем коэффициенты при

$$-\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot a_k x^{-k-1} + \sum_{k=2}^{\infty} a_k x^{-k} + (a_1 - 1) \frac{1}{x} = 0,$$

$$a_1 = 1, a_{k+1} = k a_k, u(x) = \frac{1}{x} + \frac{1!}{x^2} + \frac{2!}{x^3} + \dots + \frac{(n-1)!}{x^n} + \dots$$

одинаковых степенях x :

27. Символы порядка и калибровочные функции. Асимптотические разложения, последовательности и ряды

О большое: $f(\varepsilon) = O(g(\varepsilon))$ при $\varepsilon \rightarrow 0$, если $\exists A > 0, \exists \varepsilon_0 > 0, \forall \varepsilon > \varepsilon_0: |f(\varepsilon)| \leq A * |g(\varepsilon)|$ или $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left| \frac{f(\varepsilon)}{g(\varepsilon)} \right| < \infty$

о малое: $f(\varepsilon) = o(g(\varepsilon))$ при $\varepsilon \rightarrow 0$, если $\exists \delta > 0, \exists \varepsilon_0 > 0, \forall \varepsilon > \varepsilon_0: |f(\varepsilon)| \leq \delta * |g(\varepsilon)|$ или $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left| \frac{f(\varepsilon)}{g(\varepsilon)} \right| = 0$

Калибровочные функции - функции (например, целые степени ε), применяемые для оценки скорости сходимости исходной функции.

Асимптотические последовательности и ряды:

Рассмотрим следующую функцию $F(x)$ при $x \geq 0$ и ее разложение в ряд:

$1 > F(x) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-t}}{1+xt} dt \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k k! x^k$ (ряд расходится). Если погрешность решения для заданного k приемлема, можно пользоваться расходящимся рядом для оценки значений $F(x)$.

Если $f(\varepsilon)$ может быть представлена в виде $f(\varepsilon) = \sum_{k=0}^N a_k \varepsilon^k + o(\varepsilon^N)$ при $\varepsilon \rightarrow 0$, то это **асимптотический ряд типа Пуанкаре**. Не обязательно ограничиваться степенями ε^k . Достаточно воспользоваться асимптотической последовательностью $\delta_k(\varepsilon) = o[\delta_{k-1}(\varepsilon)]$ при $\varepsilon \rightarrow 0$.

Тогда $f(\varepsilon) = \sum_{k=0}^N a_k \delta_k(\varepsilon) + o(\delta_N(\varepsilon))$, $\varepsilon \rightarrow 0$ - **асимптотическое разложение типа Пуанкаре**.

28. Возмущения по параметру: алгебраические уравнения (регулярный случай с различными и кратными корнями, сингулярный случай), трансцендентные уравнения, дифференциальные уравнения (регулярный случай, методика растянутых параметров Линдштедта-Пуанкаре, сингулярный случай, сравнение асимптотических разложений)

I. Статическая модель. Алгебраические уравнения

Пример 1. $f(x, \varepsilon) = x^2 - (3 + 2\varepsilon)x + 2 + \varepsilon = 0$. Уравнение называется возмущенным уравнением в отличие от невозмущенного (или вырожденного) уравнения, отвечающего $\varepsilon = 0$.

Будем искать решение в виде разложения: $x(\varepsilon) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \varepsilon^k$ (3). Подставим решение в исходное уравнение и приравняем коэффициенты при одинаковых степенях ε :

$$\begin{aligned} & (x_0 + x_1 \varepsilon + x_2 \varepsilon^2 + \dots)^2 - (3 + 2\varepsilon)(x_0 + x_1 \varepsilon + x_2 \varepsilon^2 + \dots) + 2 + \varepsilon = 0, \\ & (x_0^2 - 3x_0 + 2) + \varepsilon(2x_0x_1 - 3x_1 - 2x_0 + 1) + \varepsilon^2(2x_0x_2 + x_1^2 - 3x_2 - 2x_1) + \dots = 0 \\ & \varepsilon^0) \quad x_0^2 - 3x_0 + 2 = 0, \quad x_0^{(1)} = 1, \quad x_0^{(2)} = 2; \\ & \varepsilon^1) \quad 2x_0x_1 - 3x_1 - 2x_0 + 1 = 0, \quad x_1^{(1)} = -1, \quad x_1^{(2)} = 3; \\ & \varepsilon^2) \quad 2x_0x_2 + x_1^2 - 3x_2 - 2x_1 = 0, \quad x_2^{(1)} = 3, \quad x_2^{(2)} = -3. \end{aligned}$$

Для обоих корней получаем

$$x^{(1)} = 1 - \varepsilon + 3\varepsilon^2 + \dots, \quad x^{(2)} = 2 + 3\varepsilon - 3\varepsilon^2 + \dots$$

Пример 2 (случай кратных корней). $x^2 + (\varepsilon - 2)x + 1 = 0$. Решение в виде разложение (3) не применить. Пусть $x(\varepsilon) = 1 + \delta$, тогда: $x^2 + (\varepsilon - 2)x + 1 = 0 \Rightarrow (x - 1)^2 = -\varepsilon x \Rightarrow \delta^2 = -\varepsilon(1 + \delta)$ (при малых δ получаем $\sqrt{\varepsilon}$)

$$x(\varepsilon) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \varepsilon^{\frac{k}{2}} = x_0 + x_1 \sqrt{\varepsilon} + x_2 \varepsilon + \dots,$$

$$(x_0 + x_1 \sqrt{\varepsilon} + x_2 \varepsilon + \dots)^2 + (\varepsilon - 2)(x_0 + x_1 \sqrt{\varepsilon} + x_2 \varepsilon + \dots) + 1 = 0,$$

$$\varepsilon^0) \quad x_0^2 - 2x_0 + 1 = 0, \quad x_0^{(1)} = x_0^{(2)} = 1;$$

$$\sqrt{\varepsilon}) \quad 2x_0x_1 - 2x_1 = 0, \quad 0 = 0;$$

$$\varepsilon) \quad x_1^2 + 2x_0x_2 + x_0 - 2x_2 = 0, \quad x_1^2 + 1 = 0, \quad x_1^{(1)} = i, \quad x_1^{(2)} = -i;$$

$$\varepsilon^{\frac{3}{2}}) \quad 2x_0x_3 + 2x_1x_2 + x_1 - 2x_3 = 0, \quad x_2^{(1)} = x_2^{(2)} = -\frac{1}{2}.$$

Теперь для обоих корней получаем

$$x^{(1)}(\varepsilon) = 1 + i \cdot \sqrt{\varepsilon} - \frac{\varepsilon}{2} + \dots, \quad x^{(2)}(\varepsilon) = 1 - i \cdot \sqrt{\varepsilon} - \frac{\varepsilon}{2} + \dots$$

Пример 3 (сингулярный случай). $\varepsilon x^2 + x + 1 = 0$ (Разложение (3) позволит найти лишь половину корней)

$$x(\varepsilon) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \varepsilon^{k-p} = x_0 \varepsilon^{-p} + x_1 \varepsilon^{-p+1} + x_2 \varepsilon^{-p+2} + \dots$$

$$\varepsilon(x_0 \varepsilon^{-p} + x_1 \varepsilon^{-p+1} + x_2 \varepsilon^{-p+2} + \dots)^2 + (x_0 \varepsilon^{-p} + x_1 \varepsilon^{-p+1} + x_2 \varepsilon^{-p+2} + \dots) + 1 = 0,$$

$$\varepsilon^{1-2p}(x_0 + x_1 \varepsilon + x_2 \varepsilon^2 + \dots)^2 + \varepsilon^{-p}(x_0 + x_1 \varepsilon + x_2 \varepsilon^2 + \dots) + 1 = 0.$$

$$\varepsilon^{-1}) \quad x_0^2 + x_0 = 0, \quad x_0^{(1)} = 0, \quad x_0^{(2)} = -1;$$

$$\varepsilon^0) \quad 2x_0x_1 + x_1 + 1 = 0, \quad x_1^{(1)} = -1, \quad x_1^{(2)} = 1;$$

$$\varepsilon^1) \quad 2x_0x_2 + x_1^2 + x_2 = 0, \quad x_2^{(1)} = -1, \quad x_2^{(2)} = 1;$$

$$x^{(1)}(\varepsilon) = -1 - \varepsilon - 2\varepsilon^2 + \dots, \quad x^{(2)}(\varepsilon) = -\frac{1}{\varepsilon} + 1 + \varepsilon + 2\varepsilon^2 + \dots$$

II. Статическая модель. Трансцендентные уравнения

Дано $tg(x) = \frac{1}{x}$. Требуется выяснить зависимость корня от его номера. Замена переменных $x = n\pi + \delta$ и малый параметр $\varepsilon = \frac{1}{n\pi}$

Тогда получим $tg(n\pi + \delta) = \frac{1}{n\pi + \delta} = \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon\delta} \Rightarrow tg(\delta) = \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon\delta}$.

Разложение $\delta(\varepsilon)$ будем искать в виде

$$\delta(\varepsilon) = \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k \varepsilon^k = \delta_1 \varepsilon + \delta_2 \varepsilon^2 + \delta_3 \varepsilon^3 + \dots$$

Учитывая известное разложение в степенной ряд для тангенса

$$tg(\delta) = \delta + \frac{\delta^3}{3} + \frac{2\delta^5}{15} + \dots,$$

$$\left(\delta + \frac{\delta^3}{3} + \frac{2\delta^5}{15} + \dots \right) \cdot (1 + \varepsilon\delta) = \varepsilon,$$

$$\left((\delta_1 \varepsilon + \delta_2 \varepsilon^2 + \delta_3 \varepsilon^3 + \dots) + \frac{(\delta_1 \varepsilon + \delta_2 \varepsilon^2 + \delta_3 \varepsilon^3 + \dots)^3}{3} + \dots \right) \cdot (1 + \varepsilon(\delta_1 \varepsilon + \delta_2 \varepsilon^2 + \delta_3 \varepsilon^3 + \dots)) = \varepsilon,$$

$$\varepsilon^1) \quad \delta_1 = 1;$$

$$\varepsilon^2) \quad \delta_2 = 0;$$

$$\varepsilon^3) \quad \delta_3 + \frac{\delta_1^3}{3} + \delta_1^2 = 0, \quad \delta_3 = -\frac{4}{3}.$$

Требуемая зависимость корня от его номера имеет вид

$$x(\varepsilon) = n \cdot \pi + \delta(\varepsilon) = n \cdot \pi + \varepsilon - \frac{4}{3} \varepsilon^3 + \dots = n \cdot \pi + \frac{1}{n \cdot \pi} - \frac{4}{3(n \cdot \pi)^3} + \dots$$

III. Динамическая модель. Дифференциальные уравнения

В качестве примера возьмём модель осциллятора с кубической нелинейностью $\frac{d^2 u}{dt^2} + u + \varepsilon \cdot u^3 = 0$, $u(0) = a$, $\frac{du}{dt}(0) = 0$. (1). Решение ищем в виде $x(t, \varepsilon) = u_0(t) + \varepsilon u_1(t) + \varepsilon u_2(t) + \dots$

$$\varepsilon^0) \frac{d^2 u_0(t)}{dt^2} + u_0(t) = 0, \quad u_0(0) = a, \quad \frac{du_0}{dt}(0) = 0 \Rightarrow u_0(t) = a \cdot \cos(t);$$

$$\varepsilon^1) \frac{d^2 u_1(t)}{dt^2} + u_1(t) = -u_0^3(t) = -a^3 \cos^3(t) = -a^3 \frac{\cos(3t) + 3\cos(t)}{4}, \quad u_1(0) = 0, \quad \frac{du_1}{dt}(0) = 0$$

С учетом начальных условий решение таково:

$$u_1(t) = -\frac{3}{8} a^3 \cdot t \cdot \sin(t) + \frac{a^3}{32} (\cos(3t) - \cos(t)). \quad (3)$$

Тогда первые слагаемые (2) выглядят следующим образом:

$$u(t, \varepsilon) = a \cdot \cos(t) + \varepsilon \cdot \left(-\frac{3}{8} a^3 \cdot t \cdot \sin(t) + \frac{a^3}{32} (\cos(3t) - \cos(t)) \right) + \dots$$

. При больших значениях t эффективность разложения резко снижается.

Методика растянутых параметров Линдштедта-Пуанкаре

Учитываем, что частота колебаний в (1) зависит от ε : $\omega = \omega_0 + \varepsilon \omega_1 + \varepsilon^2 \omega_2 + \dots$. Введём независимую переменную $\tau = \omega t$, тогда (1):

$$\omega^2 \frac{d^2 u}{d\tau^2} + u + \varepsilon \cdot u^3 = 0, \quad u(0) = a, \quad \frac{du}{d\tau}(0) = 0 \quad (5). \text{ Разложение: } u(\tau, \varepsilon) = u_0(\tau) + \varepsilon u_1(\tau) + \varepsilon^2 u_2(\tau) + \dots \text{ . Всё подставляем в (5)}$$

$$\begin{aligned} & (1 + \varepsilon \cdot \omega_1 + \varepsilon^2 \cdot \omega_2 + \dots)^2 \cdot \frac{d^2}{d\tau^2} (u_0(\tau) + \varepsilon \cdot u_1(\tau) + \varepsilon^2 u_2(\tau) + \dots) + \\ & + (u_0(\tau) + \varepsilon \cdot u_1(\tau) + \varepsilon^2 u_2(\tau) + \dots) + \varepsilon \cdot (u_0(\tau) + \varepsilon \cdot u_1(\tau) + \varepsilon^2 u_2(\tau) + \dots)^3 = 0 \end{aligned}$$

$$\varepsilon^0) \frac{d^2 u_0(\tau)}{d\tau^2} + u_0(\tau) = 0, \Rightarrow u_0(\tau) = a \cdot \cos(\tau);$$

$$\begin{aligned} \varepsilon^1) \frac{d^2 u_1(\tau)}{d\tau^2} + u_1(\tau) &= -u_0^3(\tau) - 2\omega_1 \frac{d^2 u_0(\tau)}{d\tau^2} = -a^3 \cos^3(\tau) + 2\omega_1 \cdot a \cdot \cos(\tau) = \\ &= -\frac{a^3}{4} \cos(3\tau) - \left(\frac{3}{4} a^2 - 2\omega_1 \right) a \cdot \cos(\tau) \end{aligned}$$

Выбираем значение $\omega_1 = \frac{3}{8} a^2$, чтобы слагаемое с $\cos(\tau)$ ушло.

$$u_1(\tau) = \frac{a^3}{32} (\cos(3\tau) - \cos(\tau))$$

$$u(t, \varepsilon) = a \cdot \cos(\omega t) + \varepsilon \cdot \frac{a^3}{32} (\cos(3\omega t) - \cos(\omega t)) + \dots$$

$$\omega = 1 + \varepsilon \cdot \frac{3a^2}{8} + \dots$$

Малый параметр при старшей производной (сингулярный случай):

Здесь рассматриваются возмущения, действующие в узких областях, где зависимые переменные резко изменяются. В задачах механики жидкостей и газов такие зоны называют **пограничными слоями**, в механике твердого тела – **областями краевого эффекта**, в электрических приложениях – **поверхностными слоями** (скин-слоями). Пусть дана краевая задача:

$$\varepsilon \frac{d^2 x}{dt^2} + (1 + \varepsilon^2) \frac{dx}{dt} + (1 - \varepsilon^2)x = 0, \quad t \in [0, 1], \quad x(0) = \alpha, \quad x(1) = \beta.$$

(8), а её решение-разложение: $x(t, \varepsilon) = x_0(t) + \varepsilon x_1(t) + \varepsilon^2 x_2(t) + \dots$ (9). Подставим (9) в краевые условия: $x_0(0) = \alpha, x_0(1) = \beta, x_k(0) = x_k(1) = 0, k = 1, 2, 3, \dots$. Полученные формулы подставим в (8):

$$\varepsilon^0) \frac{dx_0}{dt} + x_0 = 0 \Rightarrow x_0 = \beta \cdot e^{1-t};$$

$$\begin{aligned} \varepsilon \frac{d^2}{dt^2} (x_0(t) + \varepsilon \cdot x_1(t) + \varepsilon^2 x_2(t) + \dots) + (1 + \varepsilon^2) \frac{d}{dt} (x_0(t) + \varepsilon \cdot x_1(t) + \varepsilon^2 x_2(t) + \dots) + \\ + (1 - \varepsilon^2) (x_0(t) + \varepsilon \cdot x_1(t) + \varepsilon^2 x_2(t) + \dots) = 0, \end{aligned}$$

$$\varepsilon^1) \frac{dx_1}{dt} + x_1 = -\frac{d^2 x_0}{dt^2} = -\beta \cdot e^{1-t} \Rightarrow x_1 = \beta \cdot e^{1-t} \cdot (1-t)$$

Как результат, получаем разложение,

$$x(t, \varepsilon) = \beta \cdot e^{1-t} + \varepsilon \cdot \beta \cdot e^{1-t} \cdot (1-t) + \dots$$

Итоговое разложение хорошо описывает поведение решения вне пограничного слоя (поэтому мы взяли $t=1$)

29. Упрощение математических моделей, описываемых жесткими дифференциальными уравнениями. Принцип квазистационарности производных (ПКП)

Сращивание асимптотических разложений: приближенное решение ищется в виде нескольких разложений, в которых используется два и более масштабов, пригодных лишь в части рассматриваемой области. Эти масштабы выбираются таким образом, чтобы: а) полный набор разложений охватывал всю область; б) области применимости соседних разложений перекрывались. Для второго условия необходимо согласовать (срассить) соседние разложения.

Вернёмся к (8) и сделаем замену переменной: $t = \varepsilon \tau \Rightarrow \frac{d^2 x}{d\tau^2} + (1 + \varepsilon^2) \frac{dx}{d\tau} + \varepsilon(1 - \varepsilon^2)x = 0$ (1), а его разложение ищем по (9) (меняем t на τ)

$$\varepsilon^0) \frac{d^2 x_0}{d\tau^2} + \frac{dx_0}{d\tau} = 0 \Rightarrow x_0(\tau) = C_1 + C_2 e^{-\tau};$$

$$\varepsilon^1) \frac{d^2 x_1}{d\tau^2} + \frac{dx_1}{d\tau} = -x_0.$$

Подставляем в (1)

$$\text{Принцип сращивания имеет вид: } \lim_{\tau \rightarrow \infty} x(\tau, \varepsilon) = \lim_{t \rightarrow 0} x(t, \varepsilon) \Rightarrow \lim_{\tau \rightarrow \infty} x_0(\tau) = \lim_{t \rightarrow 0} x_0(t) \Rightarrow C_1 = \beta e$$

$$\text{Общая формула: } x_0^{\text{общ}} = x_0(\tau) + x_0(t) - \beta e = (\alpha - \beta e) e^{-\frac{t}{\varepsilon}} + \beta e^{1-t}$$

Упрощение математических моделей, описываемых жесткими уравнениями:

30. Понятие антиинтуитивных систем, их признаки и типичные ошибки при принятии управленческих решений

Достоинства человеческого интеллекта:

- в высшей степени приспособлен к анализу элементарных сил и воздействий, составляющих систему;
- очень эффективен при идентификации структуры сложной ситуации;
- легко воспринимает отрицательные явления, опасения, цели, особенности, предубеждения, задержки, сопротивляемость к изменению и т.д.

Антиинтуитивная система - система, в которой человеческого разума недостаточно для предвидения и изучения динамики поведения системы.

Признаками антиинтуитивных систем и ошибки при принятии управленческих решений:

- 1) Появление новых ошибок при разрешении старых.
- 2) Кратковременная и долговременная реакция социальной системы на разные методы управления обычно противоречат друг другу (первоначальное ухудшение системы для дальнейшего улучшения или наоборот) - пример про сельское хозяйство.
- 3) Противоречия между целями одной подсистемы и системы в целом - пример про город.
- 4) Человеческий опыт работы с простыми системами учит нас, что причину затруднения следует искать рядом с его проявлениями (однако это не всегда так) - пример на основе модели Вольтерра про лис и кроликов.

Пример про модель мировой динамики Дж. Форрестера:

Базовый эксперимент в исходной системе показал, что процесс роста экономики сменяется упадком в результате истощения природных ресурсов.

- 1) Использование природных ресурсов уменьшен в 4 раза => населения и материальный уровень жизни изменяются, катастрофа загрязнения => загрязнение возрастает ≥ 40 раз, население падает в 6 раз от максимума.
- 2) Природные ресурсы не тратятся, темпы загрязнения в 10 раз меньше (теоретически) => численность становится практически постоянной (перенаселение).
- 3) Если дополнительно к предыдущему пренебречь влиянием плотности на рост населения => недостаток продуктов питания.
- 4) Увеличение капиталовложений => качество жизни падает, ускоренная индустриализация => кризис загрязнения задолго до истощения ресурсов земли (заменяли одну проблему другой).
- 5) ...

Самой сложной задачей является переход от роста к равновесию системы. Чтобы остановить рост, нужно разорвать естественные петли положительной обратной связи.

- 8) Уменьшен рост капиталовложений, скорость использования природных ресурсов и образования загрязнений => равновесие, но качество жизни ниже его максимальной величины.

Эти эксперименты показывают, что глобальное равновесие в принципе возможно.